

Лабораторная работа №3

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-03

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить принципы агентного моделирования на примере Daisyworld.
- Реализовать взаимодействие чёрных и белых маргариток с окружающей средой.
- Исследовать динамику модели.
- Провести эксперименты с различными параметрами.
- Проанализировать численность агентов, температуру и солнечную светимость.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Инициализация проекта

- Подготовлен проект lab03/project.
- Выполнен скрипт setup_project.jl.
- Инициализирована структура проекта.
- Установлены необходимые зависимости.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ cat setup_project.jl
#!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="alkamal ebrahim", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd \"", project_name)
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ ^C
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`.
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`.
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml
[634d3b8d] • DrWatson v2.19.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Manifest.toml
[0b6fb165] • ChunkCodeCore v1.0.2
[4c0bbae4] • ChunkCodeLibZlib v1.1.0
[55437552] • ChunkCodeLibZstd v1.0.0
[634d3b8d] • DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] • FileIO v1.20.0
[076d061b] • HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] • JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] • JLDWrappers v1.8.0
[1914dd2f] • MacroTools v0.5.16
[bac558e1] • OrderedCollections v2.8.1
[aea7be01] • PrecompileTools v1.3.4
[21216c8a] • Preferences v1.5.2
[ae029812] • Requires v1.3.1
[7a506255] • ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] • Scratch v1.3.0
[3a884ed6] • UnPack v1.0.2
[3161a3a3] • Zstd.jll v1.5.7+1
[0dad84c5] • ArgTools v1.1.2
[56e22d72] • Artifacts v1.11.0
```


Проверка проектного окружения

- Окружение активировано командой `julia --project=..`
- Установленные пакеты проверены с помощью `Pkg.status()`.
- Проверено наличие `Agents`, `CairoMakie`, `DrWatson` и `DataFrames`.

```
akamal@fedora:~/work/study(2026-1)/study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=.
[6462fe8b] + Sockets v1.11.0
[2f01184e] + SparseArrays v1.12.0
[4807bf0f] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test v1.11.0
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
[efcefd77] + PCRE2_jll v10.44.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
[8e85b990] + libblastrampoline_jll v5.15.0+0

Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling packages finished.
203 dependencies successfully precompiled in 274 seconds. 342 already precompiled.

Все пакеты установлены!

Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
akamal@fedora:~/work/study(2026-1)/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=.

      _       _          _         | Documentation: https://docs.julialang.org
     / \     / \        / \        |
    /   \   /   \      /   \       | Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
   /     \ /     \    /     \      |
  /       /       \  /       \     | Version 1.12.1 (2025-10-17)
 /___\___/_\___\___/_\___\___\_|_ | Fedora 44 build
|___/___/___/___/___/___/___/___/|

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
status ~./work/study(2026-1)/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml`
 [40ada45e] Agents v7.0.3
 [6e4bb0f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [33de09ff] CSV v0.10.17
 [13f3f980] CairoMakie v0.15.13
 [6ad1e86c] ConcurrentSim v1.5.1
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.2
 [8c46a032] DifferentialEquations v8.1.1
 [31c24e10] Distributions v0.25.131
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7073ff75] IJulia v1.34.4
 [03987ebb] LLGL v0.6.6
```

Создание файлов модели

- Создан файл `src/daisyworld.jl`.
- Создан скрипт `scripts/daisyworld.jl`.
- Реализована базовая визуализация Daisyworld.

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano src/daisyworld.jl
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld.jl
```

Рисунок 3: Создание файлов модели и скрипта базовой визуализации Daisyworld

- Выполнен скрипт `scripts/daisyworld.jl`.
- Получены состояния модели на шагах 1, 5 и 40.
- Изображения сохранены в каталоге `plots/`.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -lh plots/
total 2.5M
-rw-r--r--. 1 alkamal alkamal 439K Sep  3 18:51 daisy_step001.png
-rw-r--r--. 1 alkamal alkamal 1012K Sep  3 18:51 daisy_step005.png
-rw-r--r--. 1 alkamal alkamal 1008K Sep  3 18:51 daisy_step040.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 4: Результаты выполнения базовой визуализации модели Daisyworld

Генерация файлов

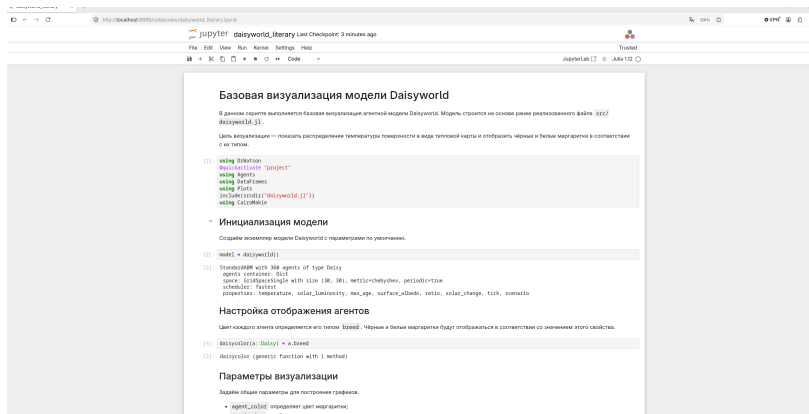
- Подготовлен `scripts/daisyworld_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ cd ..
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ cd ..
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs$ cd ..
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
cp labs/lab01/project/scripts/tangle.jl labs/lab03/project/scripts/
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ cd labs/lab03/project/
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls scripts/
daisyworld.jl daisyworld_literary.jl intro.jl tangle.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld_literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld_literary.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld_literary.qmd'
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld_literary.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld_literary.ipynb'
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 5: Генерация скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook из литературного кода

Базовая модель в Jupyter

- Выполнен `daisyworld_literary.ipynb`.
- Инициализирована модель Daisyworld.
- Настроено отображение агентов.
- Заданы параметры температурной карты.



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "daisyworld_literary". The interface includes a top bar with the Jupyter logo, the notebook name, and a "Last Checkpoint: 3 minutes ago" message. Below the top bar is a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and code execution. The main content area displays the notebook's text and code cells.

Базовая визуализация модели Daisyworld

В данном скрипте выполняется базовая визуализация агентной модели Daisyworld. Модель строится на основе ранее реализованного файла `STE/daisyworld.jl`.

Цель визуализации — показать распределение температуры по поверхности в виде тепловой карты и отобразить чёрные и белые маргаритки в соответствии с их типом.

```
[1]: using Oceananigans
    @activate "project"
    using Agents
    using DataFrames
    using Plots
    include("daisyworld.jl")
    using CairoMakie
```

Инициализация модели

Создаём экземпляр модели Daisyworld с параметрами по умолчанию.

```
[2]: model = daisyworld()
```

[2]: StandardModel with 300 agents of type Daisy
agents container: Dict{Int, Daisy} with size (300, 10), metrics: chelyshev, periodic: true
schedulers: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

Настройка отображения агентов

Цвет каждого агента определяется его типом `Breed`. Чёрные и белые маргаритки будут отображаться в соответствии со значениями этого свойства.

```
[3]: daisyworld[a::Daisy] = a.breed
```

```
[4]: daisycolor (generic function with 1 method)
```

Параметры визуализации

Задать общие параметры для построения графиков.

- `agent_color`: определяет цвет маргаритки;
- `plot_size`: размер экрана, на котором будет отображаться график.

Скрипт анимации

- Подготовлен `scripts/daisyworld-animate.jl`.
- Настроено отображение агентов и температурного поля.
- Функция `abmvideo` формирует анимацию из 60 кадров.

```
project > scripts > 🍷 daisyworld-animate.jl
1  using DrWatson
2  @quickactivate "project"
3  using Agents
4  using DataFrames
5  using Plots
6  include(scrdir("daisyworld.jl"))
7  using CairoMakie
8
9  model = daisyworld()
10
11  daisycolor(a::Daisy) = a.breed
12
13  plotkwargs = (
14      agent_color = daisycolor,
15      agent_size = 20,
16      agent_marker = '⬠',
17      heatarray = :temperature,
18      heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
19  )
20
21  abmvideo(
22      plotsdir("simulation.webm"),
```

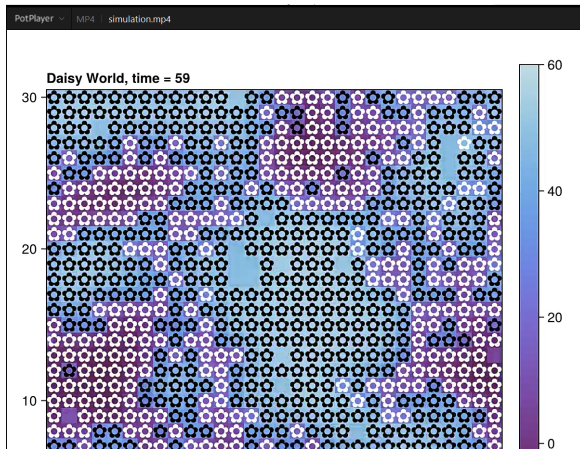
- Выполнен `scripts/daisyworld-animate.jl`.
- Использовано активное проектное окружение.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-animate.jl  
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 8: Выполнение скрипта генерации анимации Daisyworld

Результат анимации

- Показана динамика Daisyworld во времени.
- Отображены агенты модели.
- Представлено температурное поле от -20 до 60 .



Подготовка скриптов

- Подготовлены `daisyworld-count.jl` и `daisyworld-count_literary.jl`.
- Выполнена обработка литературной версии через `tangle.jl`.
- Созданы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-count.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-co
unt_literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-count_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_liter
ary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary/daisyworld-c
ount_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary/daisyworl
d-count_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.
jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count_literary/daisyworld-cou
nt_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count_literary/daisyworld-cou
nt_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_literary/daisyworld-
count_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count_literary/daisyworld-c
ount_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study==simulation-modeling/2026-1==study==simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 10: Генерация файлов для анализа количества агентов Daisyworld

Сбор данных

- Сформирован набор данных для чёрных и белых маргариток.
- Начальная солнечная светимость — 1 . 0.
- Выполнено 1000 модельных шагов.
- Результаты сохранены в agent_df.

5888/notebooks/daisyworld-count_literary.ipynb

Jupyter daisyworld-count_literary Last Checkpoint: 1 minute ago

Trusted

File Edit View Run Kernel Settings Help

Python 3 Code ▾ Julia 1.12 ○

Формируем набор данных `adata`, который будет использоваться для подсчёта количества чёрных и белых маргариток во время выполнения модели.

[3]: `adata = [(black, count), (white, count)]`

[3]: `2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:`
`(Main.black, count)`
`(Main.white, count)`

Инициализация модели

Создаём модель Daisyworld с начальной солнечной светимостью, равной `1.0`.

[4]: `model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)`

[4]: StandardABM with 360 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

Выполнение моделирования

Запускаем модель на 1000 модельных шагов. В процессе работы сохраняется количество маргариток каждого типа. Результаты сбора данных записываются в таблицу `agent_df`.

[5]: `agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)`

[5]: `{1001×3 DataFrame}`
`Row | time count_black count_white`

Подготовка литературного скрипта

- Подготовлен `daisyworld-luminosity_literary.jl`.
- Выполнен `tangle.jl`.
- Созданы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls plot/
ls: cannot access 'plot/': No such file or directory
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls plots/
daisy_count.png daisy_luminosity.png daisy_step001.png daisy_step005.png daisy_step040.png simulation.mp4
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 12: Генерация файлов для исследования изменения солнечной светимости Daisyworld

- Построены три связанных графика.
- Отображена численность чёрных и белых маргариток.
- Показаны температура и солнечная светимость.
- Сопоставлена динамика с параметром `solar_luminosity`.

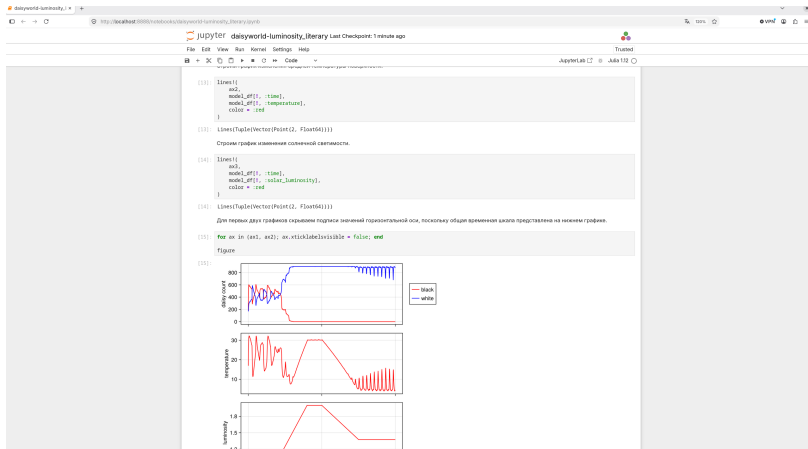
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-lu
minosity_literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_
literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary/daisywo
rld-luminosity_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary/dais
yworld-luminosity_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_lite
rary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity_literary/daisywo
rld-luminosity_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity_literary/daisyworld
-luminosity_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literary.
jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity_literary/daisy
world-luminosity_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity_literary/daisywo
rld-luminosity_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 13: Графики количества маргариток, температуры и солнечной светимости Daisyworld

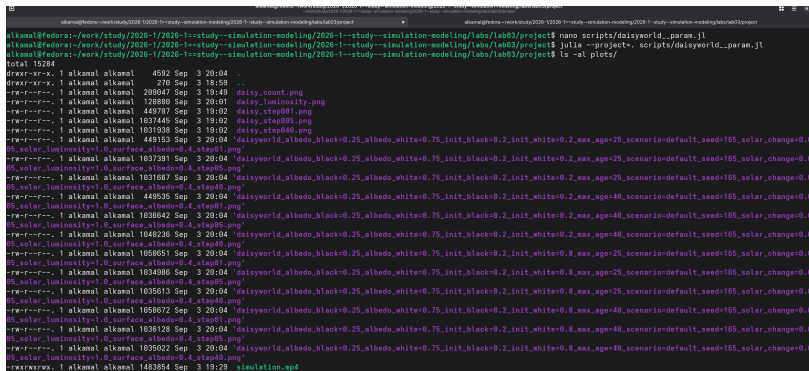
Серия экспериментов

- Подготовлен скрипт `daisyworld__param.jl`.
- Проведены эксперименты с различными параметрами.
- Результаты сохранены в каталоге `plots/`.



Литературная версия экспериментов

- Создан `daisyworld_param_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Созданы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

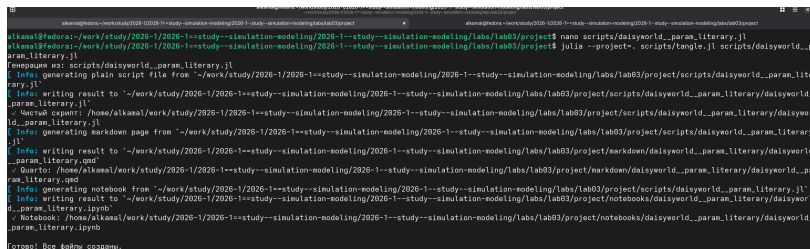


```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld_param.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld_param.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls -al plots/
total 15284
drwxr-xr-x. 1 alkanal alkanal 4592 Sep 3 20:04 .
drwxr-xr-x. 1 alkanal alkanal 270 Sep 3 18:59 ..
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 209047 Sep 3 19:49 daisy_count.png
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 128880 Sep 3 20:01 daisy_luminosity.png
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 449787 Sep 3 19:02 daisy_step001.png
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1037445 Sep 3 19:02 daisy_step005.png
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1031938 Sep 3 19:02 daisy_step040.png
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 449153 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1037391 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1031667 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 449535 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1036642 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1048236 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1050651 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1034986 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1035613 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1058672 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step01.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1036128 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step05.png'
-rw-r--r--. 1 alkanal alkanal 1035022 Sep 3 20:04 'daisyworld_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.0
05_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4_step08.png'
-rwxrwxrwx. 1 alkanal alkanal 1483854 Sep 3 19:29 simulation.mp4
```

Рисунок 15: Генерация файлов для серии параметрических экспериментов Daisyworld

Перебор параметров

- Последовательно перебираются наборы параметров.
- Для каждого набора создаётся отдельная модель.
- Состояние сохраняется на шагах 1, 5 и 40.
- Изменяются `max_age` и `init_white`.

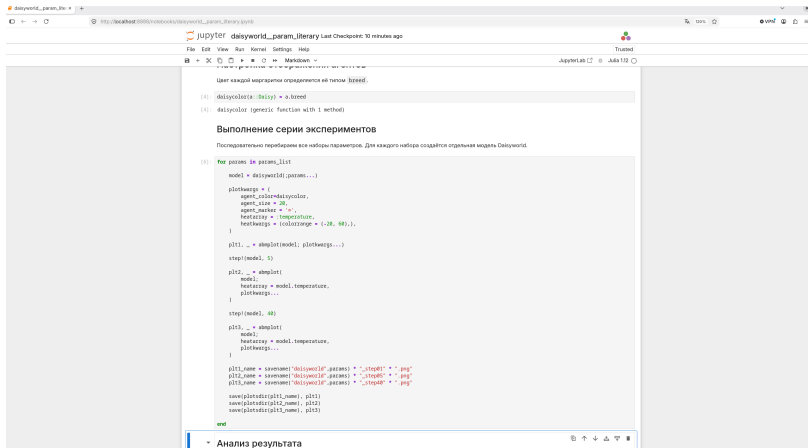


```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld__param_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld__param_literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld__param_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary/daisyworld__param_literary.jl"
✓ Частый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary/daisyworld__param_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld__param_literary/daisyworld__param_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld__param_literary/daisyworld__param_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld__param_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld__param_literary/daisyworld__param_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld__param_literary/daisyworld__param_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 16: Выполнение серии экспериментов с различными параметрами модели Daisyworld

Моделирование солнечной светимости

- Выполнен скрипт `daisyworld-luminosity.jl`.
- Получен график `daisy_luminosity.png`.
- Результат сохранён в каталоге `plots/`.



The screenshot shows a JupyterLab window with a file named `daisyworld_param_library`. The interface includes a top menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The main area displays a Julia script with the following content:

```
Центр каждой маргаритки определяется её типом: breed.
```

```
[4]: daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

```
[4]: daisycolor (generic function with 1 method)
```

Выполнение серии экспериментов

Последовательно перебираем все наборы параметров. Для каждого набора создаётся отдельная модель Daisyworld.

```
[5]: for params in params_list
    model = daisyworld(params...)

    plotkwargs = {
        agent_color=daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_shape = "x",
        heatmap = :temperature,
        heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60)),
    }

    plt1, _ = xkmpLOT(model; plotkwargs...)
    step!(model, 5)

    plt2, _ = xkmpLOT(
        model;
        heatmap = model.temperature,
        plotkwargs...
    )
    step!(model, 40)

    plt3, _ = xkmpLOT(
        model;
        heatmap = model.temperature,
        plotkwargs...
    )

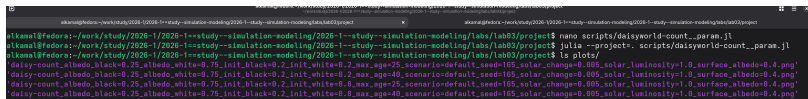
    plt1_name = savename("daisyworld", params) * "_step01" * ".png"
    plt2_name = savename("daisyworld", params) * "_step05" * ".png"
    plt3_name = savename("daisyworld", params) * "_step40" * ".png"

    save(plotsdir(plt1_name), plt1)
    save(plotsdir(plt2_name), plt2)
    save(plotsdir(plt3_name), plt3)
end
```

At the bottom of the window, a status bar indicates "Анализ результата".

Настройка эксперимента

- Исследуются несколько комбинаций параметров.
- Анализируется численность чёрных и белых маргариток.
- Анализируются температура и солнечная светимость.
- Выполняется 1000 шагов со сценарием : ramp.

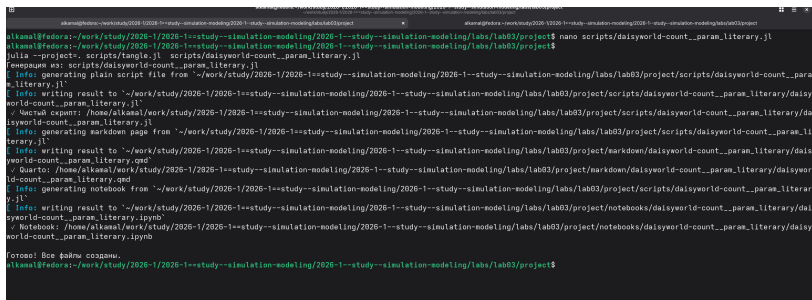


```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count_.param.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-count_.param.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/study-simulation-modeling/2026-1/study-simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls plots/
'daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
```

Рисунок 18: Настройка эксперимента для исследования динамики модели Daisyworld

Анализ численности агентов

- Выполнен `daisyworld-count__param.jl`.
- Исследованы комбинации `max_age` и `init_white`.
- Сформированы четыре графических результата.



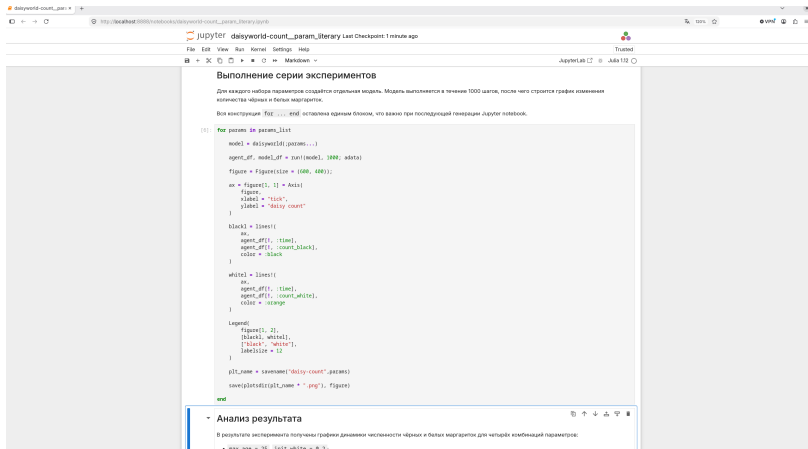
```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-count__param_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-count__param_literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-count__param_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__para
m_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literary/daisy
world-count__param_literary.jl"
✓ Частая ссылка: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literary/dai
syworld-count__param_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_li
terary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count__param_literary/dais
yworld-count__param_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count__param_literary/daisywor
ld-count__param_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count__param_literar
y.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count__param_literary/dai
syworld-count__param_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-count__param_literary/daisy
world-count__param_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 19: Формирование графиков численности маргариток для различных параметров модели

Документирование анализа

- Подготовлен `daisyworld-count__param_literary.jl`.
- Выполнен `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "daisyworld-count__param_literary". The notebook contains two cells. The first cell, titled "Выполнение серии экспериментов" (Execution of a series of experiments), contains a Julia script that runs a model for 1000 iterations and generates a plot of the number of black and white daisies over time. The second cell, titled "Анализ результата" (Analysis of the result), contains a text description of the results and a list of parameters used in the experiments.

```
[0]: for params in params_list
    model = daisyworld(params...)
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; sdata)
    figure = Figure(size = (600, 400));
    ax = figure[1, 1] = Axis()
    figure,
    xlabel = "time",
    ylabel = "daisy count"
    black = lines(
        ax,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_black],
        color = :black
    )
    white = lines(
        ax,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_white],
        color = :orange
    )
    Legend(
        figure[1, 2],
        [black, white],
        ["black", "white"],
        labelsSize = 12
    )
    plt_name = savename("daisy-count__params")
    save(plotsdir(plt_name * ".png"), figure)
end
```

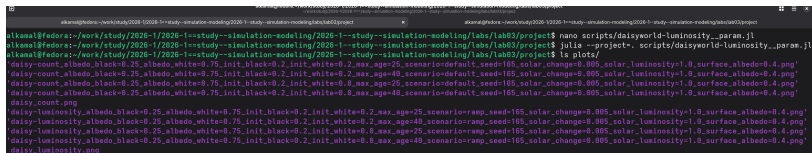
Анализ результата

В результате эксперимента получены графики динамики численности чёрных и белых маргариток для четырёх различных параметров:

- `max_age = 25`, `init_white = 0.2`.

Параметрические эксперименты

- Для каждого набора создаётся отдельная модель.
- Выполняется 1000 шагов моделирования.
- Строятся графики численности маргариток.
- Рассматриваются четыре комбинации `max_age` и `init_white`.

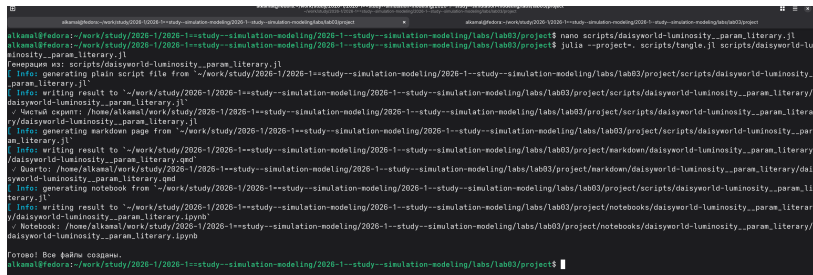


```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ ls plots/
'daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-count_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=default_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-count.png'
'daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=25_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.2_max_age=40_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=25_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy-luminosity_albedo_black=0.25_albedo_white=0.75_init_black=0.2_init_white=0.8_max_age=40_scenario=ramp_seed=165_solar_change=0.005_solar_luminosity=1.0_surface_albedo=0.4.png'
'daisy_luminosity.png'
```

Рисунок 21: Выполнение серии экспериментов по численности маргариток Daisyworld

Исследование солнечной светимости

- Выполнен `daisyworld-luminosity__param.jl`.
- Использованы различные комбинации `max_age` и `init_white`.
- Использован сценарий `rampr`.
- Сформированы четыре результата.



```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ nano scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/daisyworld-lu
minosity__param_literary.jl
Генерация из: scripts/daisyworld-luminosity__param_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__
param_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_literary/
daisyworld-luminosity__param_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_litera
ry/daisyworld-luminosity__param_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__par
am_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param_literary/
daisyworld-luminosity__param_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity__param_literary/dai
syworld-luminosity__param_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity__param_li
terary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param_litera
ry/daisyworld-luminosity__param_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity__param_literary/
daisyworld-luminosity__param_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project$
```

Рисунок 22: Формирование результатов исследования солнечной светимости при различных параметрах

Литературная версия исследования

- Подготовлен `daisyworld-luminosity__param_literary.jl`.
- Выполнена обработка через `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

Динамика модели Daisyworld для набора параметров

В данном эксперименте исследуется комплексная динамика модели Daisyworld для нескольких комбинаций параметров. Для каждого набора параметров анализируется изменение:

- количества чёрных маргариток;
- количества белых маргариток;
- средней температуры поверхности;
- солнечной светимости.

Моделирование выполняется в течение 1000 модельных суток. Для изменения солнечной светимости используется сценарий `1288P`.

```
[1]: using DelimitedFiles
      writecsv("project"
      using Agents
      using Inference
      using Plots
      using CairoMakie
      include("daisyworld.jl")
```

[1]: daisyworld (generic function with 1 method)

Определение типов маргариток

Определяем функции, позволяющие определить принадлежность каждого агента к чёрному или белому типу маргариток.

```
[2]: black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white
```

[2]: white (generic function with 1 method)

Сбор данных об агентах

В `adata` задаём показатели, которые будут собираться во время моделирования. Для каждого момента времени будет подсчитываться количество чёрных и белых маргариток.

```
[3]: adata = [(black, count), (white, count)]
```

[3]: 2-element Vector{Tuple{Function, Type{Function}}}:
 (Main.black, count)
 (Main.white, count)

Параметры эксперимента

Формируем словарь параметров модели

Раздел 4

Выводы

- Реализована и исследована агентная модель Daisyworld.
- Выполнена визуализация состояния модели.
- Создана анимация динамики Daisyworld.
- Проведён сбор данных о численности маргариток.
- Исследовано изменение солнечной светимости.
- Рассмотрены различные значения `max_age` и `init_white`.
- Результаты представлены в виде графиков и Jupyter Notebook.